(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213568033 U
(45)授权公告日 2021.06.29

(21)申请号 202022586516.2

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 维琪工业设备制造(无锡)有限公司

地址 214000 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇金桂路18号

(72)发明人 吕庆学

(51)Int.Cl.

B65G 23/04(2006.01)

B65G 47/52(2006.01)

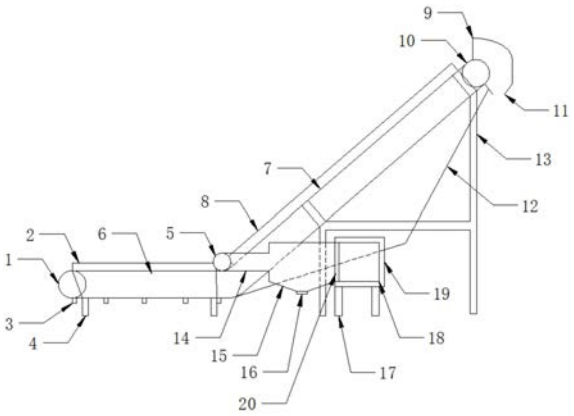
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于清理的谷物加工用皮带输送机

(57)摘要

本实用新型提供一种便于清理的谷物加工用皮带输送机，包括：传送台框架、一号滚轮、二号滚轮、防落挡布、堆放袋以及电动机，所述传送台框架最左端安装有一号滚轮，所述传送台框架最右端安装有二号滚轮，所述传送台框架上表面安装有低处侧挡板，所述传送台上表面安装有高处侧挡板，所述传送台框架上表面和下表面被传送履带包裹，所述传送履带的表面安装有隔条，所述传送台框架的下表面安装有低处支柱，所述传送台框架的下表面安装有高处支柱，与现有技术相比，本实用新型具有如下的有益效果：通过增加电动机、堆放袋、吸口，实现了在运输完产品后可以将输送机上残余的谷物全部收集起来，不仅防止与别的谷物混合，而且减少了谷物的浪费。



CN 213568033 U

1.一种便于清理的谷物加工用皮带输送机，包括：传送台框架、一号滚轮、二号滚轮、防落挡布、堆放袋以及电动机，其特征在于：所述传送台框架最左端安装有一号滚轮，所述传送台框架最右端安装有二号滚轮，所述传送台框架上表面安装有低处侧挡板，所述传送台框架上表面安装有高处侧挡板，所述传送台框架上表面和下表面被传送履带包裹，所述传送履带的表面安装有隔条，所述传送台框架的下表面安装有低处支柱，所述传送台框架的下表面安装有高处支柱，所述传送台框架的正面和后面安装有吸口，所述电动机被电机外壳包裹，所述电机外壳的下表面安装有电机支柱，所述电机外壳的左端面安装有过滤网，所述过滤网的左端面安装有堆放袋，所述堆放袋的左端面安装有吸管，所述堆放袋的下表面安装有出谷口，所述吸管的左端面安装有吸口，所述传送台框架的右端面安装有出口盒，所述出口盒的下端面安装有落出口，所述传送台框架的下表面安装有防落挡布。

2.如权利要求1所述的一种便于清理的谷物加工用皮带输送机，其特征在于：所述传送台框架分为左边和右边两部分，所述传送台框架的左部分为低处传送台框架，所述传送台框架的右部分有倾斜角度为高处传送台框架。

3.如权利要求1所述的一种便于清理的谷物加工用皮带输送机，其特征在于：所述传送履带与谷物接触的表面安装有若干隔条，所述低处侧挡板安装在传送台框架左部分的上表面的前端和后端，所述高处侧挡板安装在传送台框架右部分的上表面的前端和后端，两段所述低处侧挡板和高处侧挡板的空隙宽度与传送履带的宽度相等。

4.如权利要求1所述的一种便于清理的谷物加工用皮带输送机，其特征在于：所述低处侧挡板与低处支柱通过焊接固定连接，所述高处侧挡板与高处支柱通过焊接固定连接，所述出口盒的宽度与传送台框架的宽度相等。

5.如权利要求1所述的一种便于清理的谷物加工用皮带输送机，其特征在于：所述传送台框架左部分和右部分交界的地方前端和后端都安装有吸口，两个所述吸口的右端都安装有吸管，两个所述吸管的右端面都安装有堆放袋，两个所述堆放袋的右端面都安装有过滤网，两个所述堆放袋的下表面都安装有出谷口，两个所述过滤网的右端面都安装有电动机，两个所述电动机的外表面都被电机外壳包裹，两个所述电机外壳的下表面都安装有电机支柱。

一种便于清理的谷物加工用皮带输送机

技术领域

[0001] 本实用新型属于传送运输机设备领域，特别涉及一种便于清理的谷物加工用皮带输送机。

背景技术

[0002] 目前，随着人们生活水平的提高，人们对谷物的口感包装也有了更高的需求，食品的完好和产品的包装也成了生产中的一个重要环节，为了保证食品的完好，保证口感度，顺利的提升高包装设备里面，就需要用到谷物加工用皮带输送机，主要用于谷物输送，将谷物从低处输送到高处。

[0003] 但是，大部分谷物都为颗粒状，在运输时容易残留在运输机上表面，从而在运输别的谷物时，会造成各种谷物的混合，产品中就会混着别的产品，达不到包装要求。

[0004] 因此，现在亟需一便于清理的谷物加工用皮带输送机。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种便于清理的谷物加工用皮带输送机，通过增加电动机、堆放袋、吸口以及防落挡布，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种便于清理的谷物加工用皮带输送机，包括：传送台框架、一号滚轮、二号滚轮、防落挡布、堆放袋以及电动机，所述传送台框架最左端安装有一号滚轮，所述传送台框架最右端安装有二号滚轮，所述传送台框架上表面安装有低处侧挡板，所述传送台框架上表面安装有高处侧挡板，所述传送台框架上表面和下表面被传送履带包裹，所述传送履带的表面安装有隔条，所述传送台框架的下表面安装有低处支柱，所述传送台框架的下表面安装有高处支柱，所述传送台框架的正面和后面安装有吸口，所述电动机被电机外壳包裹，所述电机外壳的下表面安装有电机支柱，所述电机外壳的左端面安装有过滤网，所述过滤网的左端面安装有堆放袋，所述堆放袋的左端面安装有吸管，所述堆放袋的下表面安装有出谷口，所述吸管的左端面安装有吸口，所述传送台框架的右端面安装有出口盒，所述出口盒的下端面安装有落出口，所述传送台框架的下表面安装有防落挡布。

[0007] 作为一优选的实施方式，所述传送台框架分为左边和右边两部分，所述传送台框架的左部分为低处传送台框架，所述传送台框架的右部分有倾斜角度为高处传送台框架。

[0008] 作为一优选的实施方式，所述传送履带与谷物接触的表面安装有若干隔条，所述低处侧挡板安装在传送台框架左部分的上表面的前端和后端，所述高处侧挡板安装在传送台框架右部分的上表面的前端和后端，两段所述低处侧挡板和高处侧挡板的空隙宽度与传送履带的宽度相等。

[0009] 作为一优选的实施方式，所述低处侧挡板与低处支柱通过焊接固定连接，所述高处侧挡板与高处支柱通过焊接固定连接，所述出口盒的宽度与传送台框架的宽度相等。

[0010] 作为一优选的实施方式，所述传送台框架左部分和右部分交界的地方前端和后端都安装有吸口，两个所述吸口的右端都安装有吸管，两个所述吸管的右端面都安装有堆放袋，两个所述堆放袋的右端面都安装有过滤网，两个所述堆放袋的下表面都安装有出谷口，两个所述过滤网的右端面都安装有电动机，两个所述电动机的外表面都被电机外壳包裹，两个所述电机外壳的下表面都安装有电机支柱。

[0011] 采用了上述技术方案后，本实用新型的有益效果是：通过增加电动机、堆放袋、吸口，实现了在运输完产品后可以将输送机上残余的谷物全部收集起来，不仅防止与别的谷物混合，而且减少了谷物的浪费，通过增加防落挡布可以防止运输机在工作中，有少量的谷物没有从落出口落出而落在地上，造成环境杂乱和谷物的浪费。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为本实用新型一种便于清理的谷物加工用皮带输送机的整体结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型一种便于清理的谷物加工用皮带输送机的俯视图。

[0015] 图3为本实用新型一种便于清理的谷物加工用皮带输送机的侧视图。

[0016] 图中，1-一号滚轮、2-低处侧挡板、3-隔条、4-低处支柱、5-吸口、6- 传送台框架、7-传送履带、8-高处侧挡板、9-出口盒、10-二号滚轮、11-落出口、12-防落挡布、13-高处支柱、14-吸管、15-堆放袋、16-出谷口、17- 电机支柱、18-电动机、19-电机外壳、20-过滤网。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于清理的谷物加工用皮带输送机，包括：传送台框架6、一号滚轮1、二号滚轮10、防落挡布12、堆放袋15以及电动机18，传送台框架6最左端安装有一号滚轮1，传送台框架6最右端安装有二号滚轮10，传送台框架6上表面安装有低处侧挡板2，传送台框架上表面安装有高处侧挡板8，传送台框架6上表面和下表面被传送履带7包裹，传送履带7的表面安装有隔条3，传送台框架6的下表面安装有低处支柱4，传送台框架6的下表面安装有高处支柱13，传送台框架6 的正面和后面安装有吸口5，电动机18被电机外壳19包裹，电机外壳19的下表面安装有电机支柱17，电机外壳19的左端面安装有过滤网20，过滤网 20的左端面安装有堆放袋15，堆放袋15的左端面安装有吸管14，堆放袋15 的下表面安装有出谷口16，吸管14的左端面安装有吸口5，传送台框架6的右端面安装有出口盒9，出口盒9的下端面安装有落出口11，传送台框架6 的下表面安装有防落挡布12。

[0019] 传送台框架6分为左边和右边两部分，传送台框架6的左部分为低处传送台框架，

传送台框架6的右部分有倾斜角度为高处传送台框架。

[0020] 传送履带7与谷物接触的表面安装有若干隔条3，低处侧挡板2安装在传送台框架6左部分的上表面的前端和后端，高处侧挡板8安装在传送台框架6 右部分的上表面的前端和后端，两段低处侧挡板2和高处侧挡板8的空隙宽度与传送履带7的宽度相等，低处侧挡板2和高处侧挡板8防止谷物互相挤压从输送机上滚落。

[0021] 低处侧挡板2与低处支柱4通过焊接固定连接，高处侧挡板8与高处支柱13通过焊接固定连接，出口盒9的宽度与传送台框架6的宽度相等。

[0022] 传送台框架6左部分和右部分交界的地方前端和后端都安装有吸口5，两个吸口5的右端都安装有吸管14，两个吸管14的右端面都安装有堆放袋15，两个堆放袋15的右端面都安装有过滤网20，两个两个堆放袋15的下表面都安装有出谷口16，两个过滤网20的右端面都安装有电动机18，两个电动机 18的外表面都被电机外壳19包裹，两个电机外壳19的下表面都安装有电机支柱17，堆放袋15使用的是涤纶布袋，堆放袋15的下表面为漏斗状，可以将谷物堆积在堆放袋15的下方，可以将谷物盛放在其内部，电动机18使用的是直流无刷电机。

[0023] 作为本实用新型的一个实施例：打开传送台，将谷物放在传送履带7的左部分，一号滚轮1和二号滚轮10转动带动传送履带7转动，传送履带7转动带动谷物移动，在到达右部分传送台框架6时，传送履带7上表面的隔条3 可以挡住谷物向下滚落，当谷物被运输到传送台框架6最上端时会进入出口盒9，然后穿过落出口11掉出，如果有谷物没有从落出口11掉出而是粘在传送履带7上，防止谷物在传送台框架6下表面掉落在地上，在传送台框架下表面安装有防落挡布12，当谷物掉落时，会落进防落挡布12上，防止掉在地上污染谷物，在谷物运送完成后，防止运输机上有残留，打开电动机18，电动机18内的主轴转动，将堆放袋15的空气吸出，堆放袋15内的压强降低，大量的空气从吸口5进入，穿过吸管14进入堆放袋15，吸口5处的空气流动带动传送履带7上残留谷物流动，谷物随着空气进入堆放袋15，履带转动若干圈后，残留的谷物就会全部都被吸进堆放袋15内部，过滤网20防止谷物从堆放袋15内进入电动机18，造成电动机18的损坏，然后关闭电动机18，将堆放袋15下表面的出谷口16打开，这时残留的谷物就会从堆放袋15内部流出，这时运输机就可以对下一种谷物进行运输。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

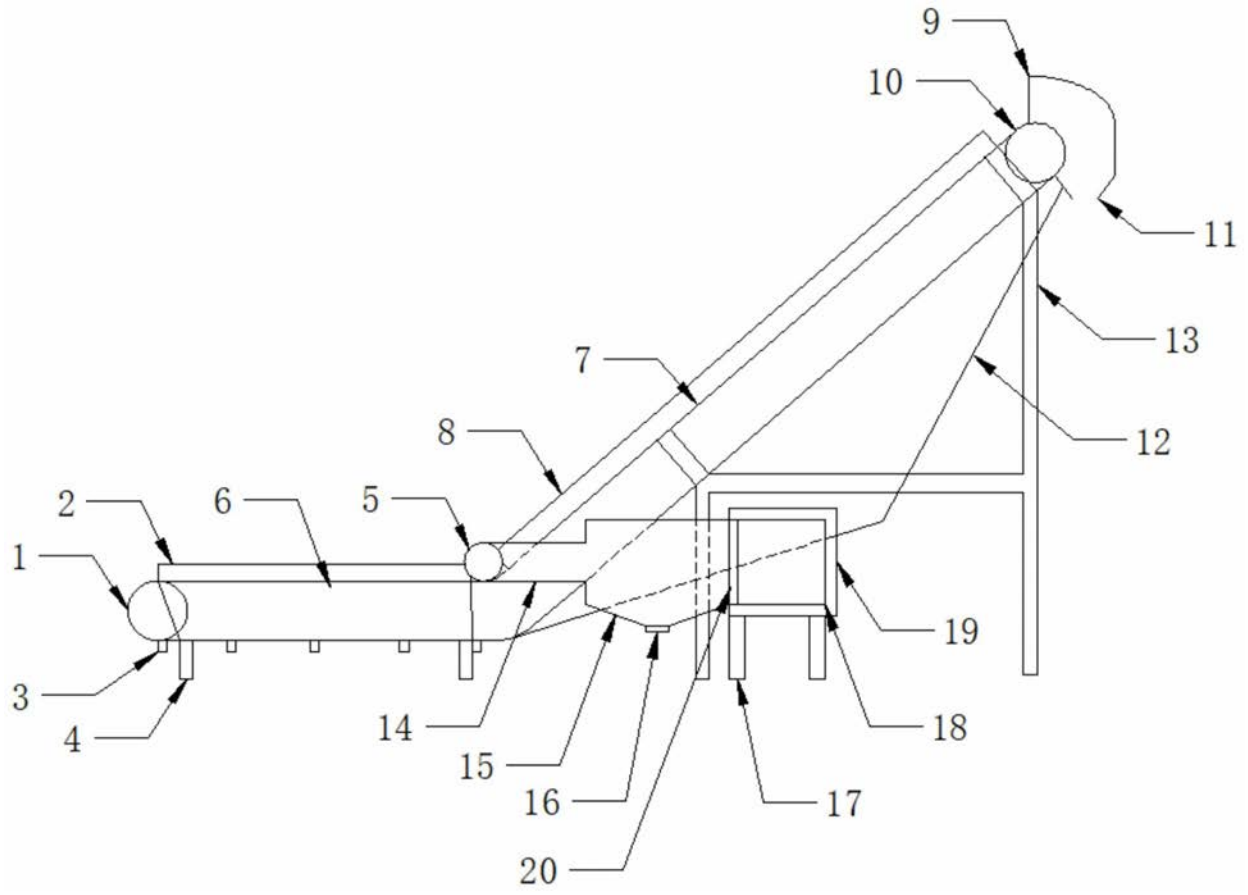


图1

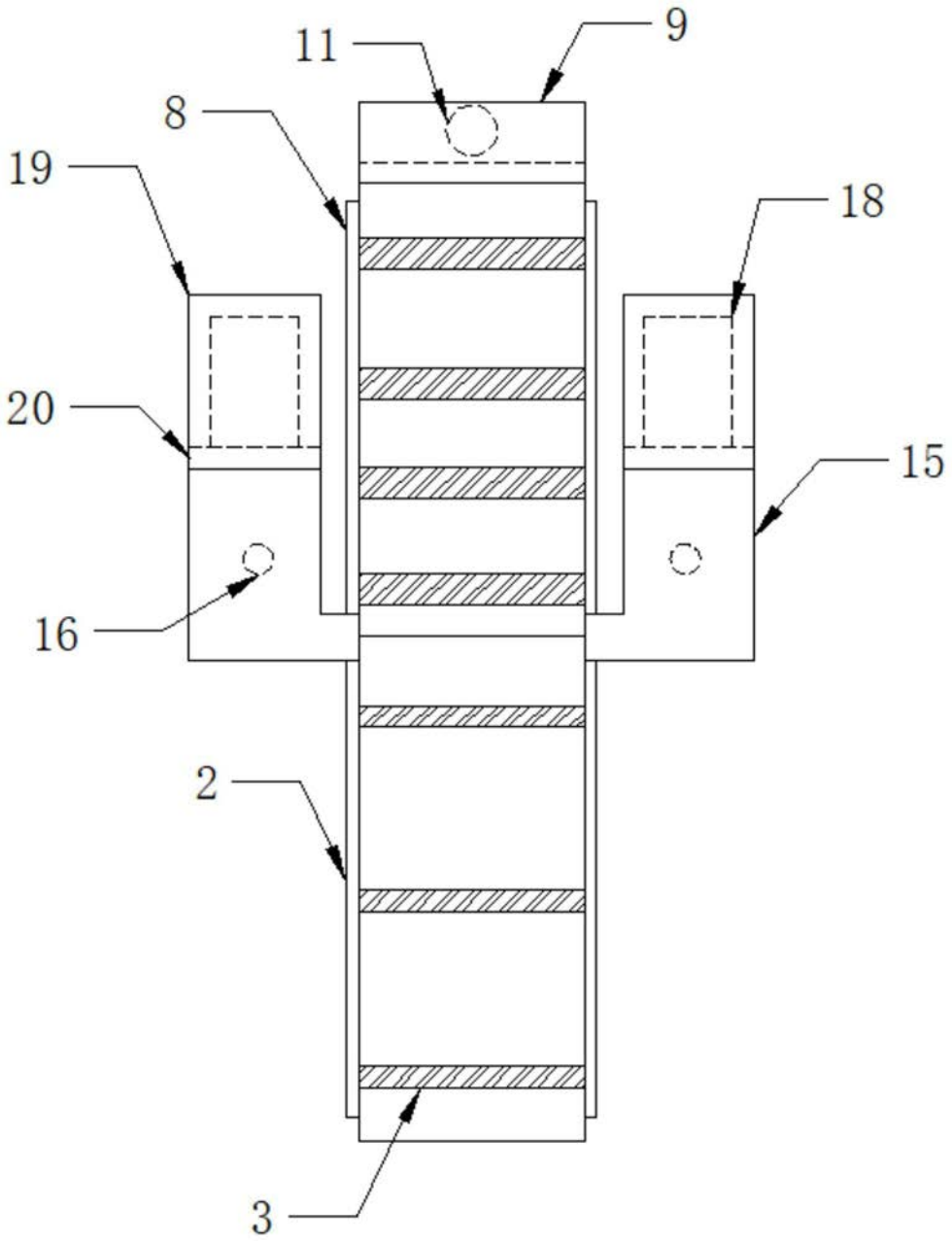


图2

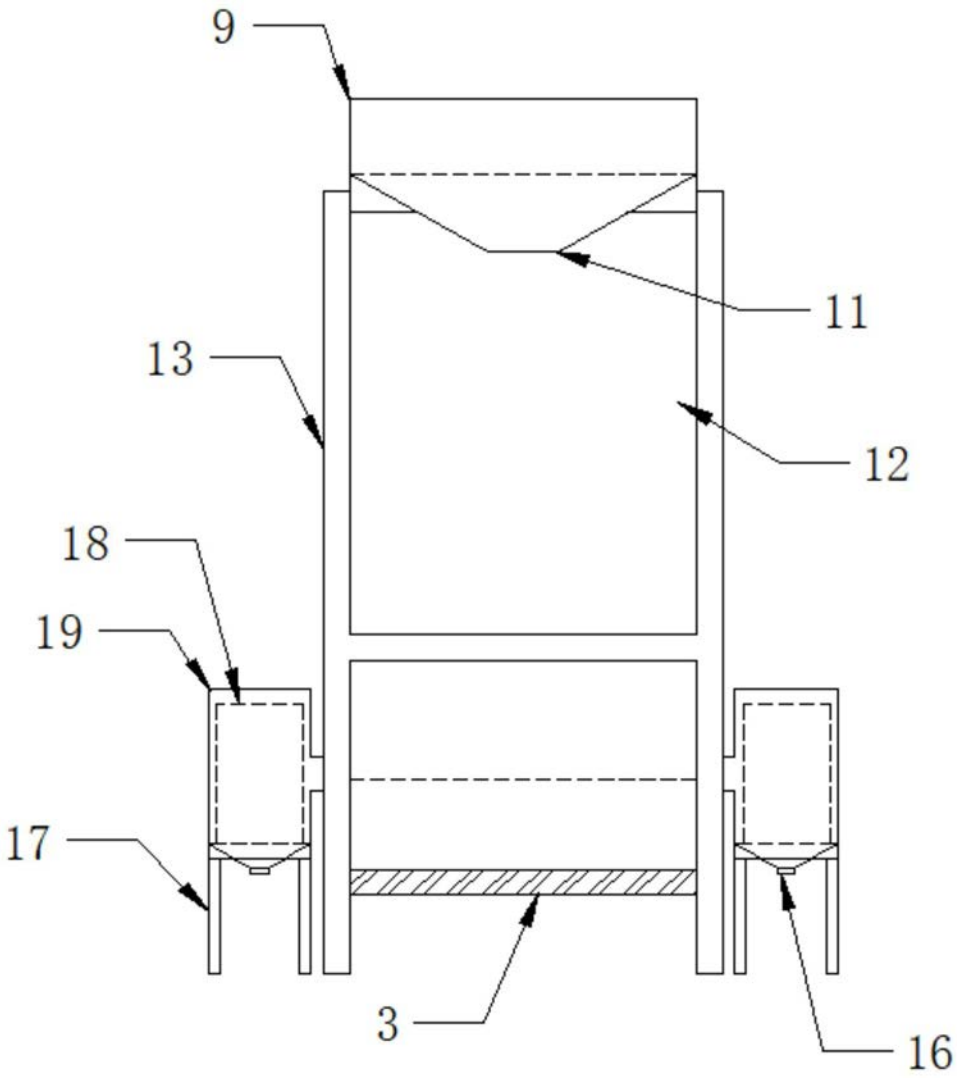


图3